

一、单项选择题

1. 下列数中最小的数为 ()。
- A. 00101101B
B. 56Q
C. 38H
D. 67

答案：A

2. 对8255的C口D3位置1的控制字为 ()。
- A. 00000110B
B. 00000111B
C. 00000100B
D. 00000101B

答案：B

4. 并行接口一般要对输出数据进行锁存，其原因是 ()。
- A. 外设速度常低于主机速度
B. 主机速度常低于外设速度
C. 主机与外设速度通常差不多
D. 要控制对多个外设的存取

答案：A



一、单项选择题

3. 8255工作在方式1的输出时，OBF信号表示 ()。
- A. 输入缓冲器的满信号
B. 输出缓冲器满信号
C. 输入缓冲器空信号
D. 输出缓冲器空信号

答案：B

【解析】

◆ 方式1输出情况：

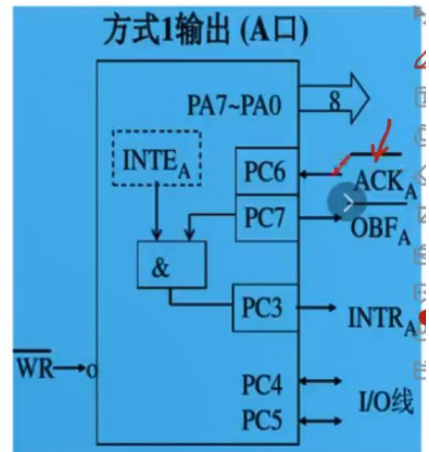
各应答信号的含义：

OBF#：输出缓冲满信号，输出，低电平有效。表示CPU已输出数据到指定端口。

ACK#：外设的应答信号，低电平有效，由外设送给8255A。表示CPU送到指定端口的数据已被外设接受。

INTE：中断允许信号。INTE_A、INTE_B是由用户对PC₆、PC₂按位置位实现的。

INTR：中断请求信号，高电平有效。当ACK#=1、OBF#=1且INTE=1时，INTR=1。



5.关于8255A芯片，下列各种描述中，正确的是（ ）。
 A. A组端口可工作于三种工作方式，B组端口能工作于方式0和方式1两种方式。
 B. 8255芯片在工作时，必须将A、B两组设置为相同的工作方式。
 C. 8255有三个端口，每个端口均可工作于三种工作方式。
 D. C口只能用于信号的联络

答案：A

- ◆ A口可选择方式0、方式1和方式2；
- ◆ B口只能选择方式0和方式1；
- ◆ C口只能用方式0；
- ◆ 当选择方式0和方式1时，C口通常都是配合A口或B口工作，作为A口、B口与外设联络用的输出控制信号或输入状态信号，而C口的其余各位仍用方式0工作。

6.可编程通信接口芯片8251A支持（ ）传送。
 A.同步
 B.异步
 C.并行
 D.同步和异步

答案：D

可编程串行接口芯片8251A

Intel 8251A是一种通用的同步异步接收/发送器（USART）芯片。它作为一种外围器件，可通过编程选用某一种串行通信技术。8251A具有独立的发送器和接收器，因此，它能够以单工、半双工或全双工方式进行通信，并且提供一些基本的控制信号，可以方便地与MODEM连接。

7.8251A在异步方式中TXC的频率等于字符传输波特率的（ ）倍。
 A.1、16、64
 B.1、32、64
 C.16、32、64
 D.16、64、128

答案：A

8. 串行异步通信相邻两帧数据之间的间隔是（ ）
 A.0
 B.任意的
 C.确定的
 D.与波特率无关

答案：B

10.计数器与定时器的工作原理是（ ）。
 A.不完全相同
 B.根本不同
 C.相同
 D.互不相关

答案：C

- 计数，将外部对象的数量、事件的发生次数等转化为电脉冲数量，并进行度量。
- 定时，本质也是计数，对周期恒定的脉冲时钟信号进行计数即为定时

11. 8253 的控制信号为 $\overline{CS}=0$ 、 $\overline{RD}=0$ 、 $\overline{WR}=1$ 、 $A1=0$ 、 $A0=0$ 表示 ()。

- A. 读计数器1
- B. 读计数器0 ←
- C. 装入计数器1
- D. 装入计数器0

答案：B

14. 对8253，若CLK端输入脉冲的频率一定，则计数值为 () 时定时时间最长。

- A. 0
- B. 1
- C. 65535
- D. 9999

答案：A

15. 8253 工作于方式1时，欲使输出负脉冲加宽，则可以在计数期间 ()。

- A. 改变计数值
- B. 改变控制字
- C. 重新加入带有上升沿的GATE信号 ←
- D. 复位

答案：C

13. 下列8253工作方式中具有自动加载功能的是 ()。

- A. 方式0
- B. 方式1
- C. 方式2 ✓
- D. 方式4

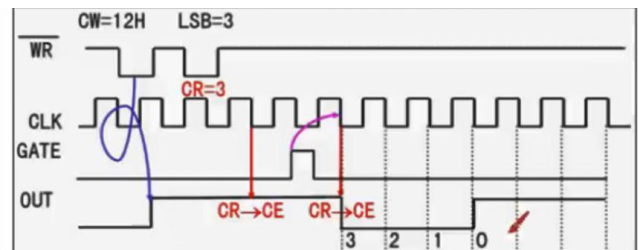
答案：C

17. 若8253工作方式在3、用BCD计数方式、计数初值为200、CLK0的输入为2MHz脉冲，GATE0接高电平，则OUT0的输出是 ()。

- A. 频率为20KHz的对称方波
- B. 频率为20KHz的不对称方波
- C. 频率为10KHz的对称方波
- D. 频率为10KHz的不对称方波

答案：C

$$\frac{2\text{MHz}}{200} = 10\text{KHz}$$



18.当8253工作在方式()时,需要由外部脉冲触发开始计数。

- A.0
- B.2
- C.4
- D.5

答案：D

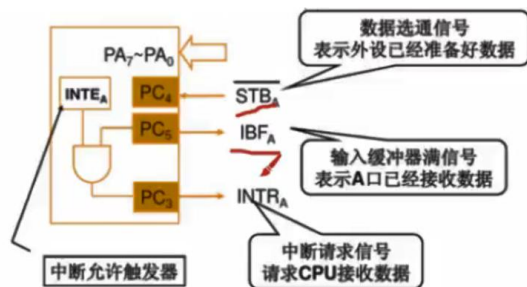
二、填空题

1.当8255的A口工作在方式1输出时,A口输入信号联络线的名称是____,输出信号联络路线的名称是____。

答案：STB、IBF

2.8255的工作方式有基本型输入/输出方式、____I/O方式和____I/O方式。

答案：字节选通、双向选通



①方式0：基本输入/输出方式，适用于无条件传送和查询方式的接口电路；

②方式1：选通输入/输出方式，适应于查询和中断方式的接口电路；

③方式2：双向选通输入/输出方式，仅适合于A口，适应于双向传送数据的外设，也适应于查询和中断方式的接口电路。

二、填空题

3.一片8255A至少应占有____个I/O地址。

答案：4

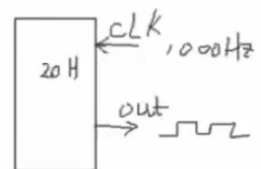
4.8255A与CPU连接时，地址线一般与CPU的地址总线的____连接。

答案：A₀ A₁

5.某一8253通道。CLK输入频率1000Hz,工作于方式3,写入的计数初值为20H,且采用二进制计数方式,则一个周期内输出信号的高电平为____ms。

答案：16

$$\frac{X}{1000} = 32$$



$$\begin{aligned} X &= 32 \\ X \times \frac{1}{1000} &= 0.032(s) \\ &= 32ms \\ 32/2 &= 16ms \end{aligned}$$

二、填空题

6. Intel 8253 具有____个独立的____位计数器。

答案：3、16

7. 串行异步传送时，每一帧数据都是由____电平开头的。

答案：低

8. Intel 8251A 工作在异步方式时，每个字符的数据位长度为____位。

答案：5-8

9. 8251A 的接收缓冲器主要由____寄存器和数据缓冲器组成。

答案：移位

- 串行异步通信是我们最常采用的通信方式，我们后面的例子都是采用的异步通信方式。异步通信采用固定的通信格式，数据以相同的帧格式传送。每一帧由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。
- 在通信线上没有数据传送时处于逻辑“1”状态。当发送设备发送一个字符数据时，首先发出一个逻辑“0”信号，这个逻辑低电平就是起始位。起始位通过通信线传向接收设备，当接收设备检测到这个逻辑低电平后，就开始准备接收数据信号。因此，起始位所起的作用就是表示字符传送开始。
- 起始位后面紧接着的是数据位，它可以是5位、6位、7位、或8位。数据传送时，低位在前。

8251A 的内部结构 (1) 接收器接收器包括接收缓冲器和接收控制逻辑两部分。

接收器的功能是接收在 RXD 引脚上的串行数据，并按规定的格式把它转换成并行数据，存放在数据总线缓冲器中。

① 接收缓冲器

接收缓冲器主要由移位寄存器和数码寄存器组成。接收器接收传送到 RXD（接收数据输入端）引脚上的串行数据，并对串行数据流的特殊位（奇偶位、停止位等）和字符（同步字符）进行检查、处理，按规定的格式将串行数据转换为并行数据存放在缓冲器中。

接收移位寄存器和接收数据缓冲器组成了双缓冲器结构。

第10讲 考前冲刺全真...

60

10. 串行通信方式有____和____两种。

答案：同步、异步

11. 在串行异步数据传送时，如果格式规定8位数据位，1位奇偶校验位，1位停止位，则1组异步数据总共有____位。

答案：11

每一帧由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成

12. 当外设输入的信号变化很快时，应考虑在 A/D 转换器的输入端加一个____，以便接收并存放信号。

答案：采样保持器

13. 逐次逼近是用来实现转换____的，采用该转换原理的芯片是____。

答案：A/D、0809

逐次逼近式 A/D 是比较常见的一种 A/D 转换电路，转换的时间为微秒级。其优点是速度较高、功耗低，在低分辨率（<12 位）时价格便宜，但高精度（>12 位）时价格很高。采用逐次逼近法的 A/D 转换器是由一个比较器、D/A 转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成，如图所示。逐次逼近式 AD 转换器原理图基本原理是从高位到低位逐位试探比较，好像用天平称物体，从重到轻逐级增减砝码进行试探。逐次逼近法转换过程是：初始化时将逐次逼近寄存器各位清零；转换开始时，先将逐次逼近寄存器最高位置 1，送入 D/A 转换器，经 D/A 转换后生成的模拟量送入比较器，称为 V_o ，与送入比较器的待转换的模拟量 V_i 进行比较，若 $V_o < V_i$ ，该位 1 被保留，否则被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位为 1，将寄存器中新的数字量送入 D/A 转换器，输出的 V_o 再与 V_i 比较，若 $V_o < V_i$ ，该位 1 被保留，否则被清除。重复此过程逐次逼近式 A/D 转换器原理图，直至逼近寄存器最低位。转换结束后，将逐次逼近寄存器中的数字量送入缓冲寄存器，得到数字量的输出。逐次逼近的操作过程是在一个控制电路的控制下进行的。

14. 数/模转换芯片要求电流输出时，则需要外接____。

答案：运算放大器



15. 将各种物理信号变成电信号的装置称为____。

答案：传感器

三、判断题

1.同步传输由于不需要给每一个数据加上起始、停止位，所以比异步传输效率高。()

答案：√

2.8251A不能同时实现发送数据和接收数据的功能。()

答案：×，8251A 能同时实现发送数据和接收数据的功能。

3.串行异步接口的双向工作方式指的是在串行接口上可同时发送和接收串行。()

答案：√

7.对于8255，如果输入端CLK的频率不固定，则计数器不能作为定时器作用。()

答案：√

8.对于8255，由于按位置位/复位命令是对C口进行操作，所以可以写到C口。()

答案：×，按位置位/复位是一个命令，只能写到命令端口。

9.当外设所需信号为模拟电压时，需在输出通道中设计D/A转换器。()

答案：√

10.当D/A转换器与CPU相连时，如果CPU的数据总线的位数小于D/A转换器的为位数，则需要采用多级缓冲结构。()

答案：√

4.串行通信时，如果波特率越高，则数据传送的速度就越快。()

答案：√

5.8255A复位后处于方式0，且各口均为输入方式。()

答案：√

6.8251和8255都是可编程串行通信接口芯片。()

答案：×，8251 是可编程串行通信接口芯片而 8255 是可编程并行通信接口芯片。

四、分析题

1.串行异步通信字符格式中的停止位和空闲位有什么不同？

答案：①停止位和空闲位都是高电平；②停止位是字符格式中规定好的，是传递字符的一部分；③两个互相通信的系统，在传输线上没有字符传送时是高电平。这个高电平称为空闲位。

2.8255A的方式0一般使用在什么场合？在方式0时，如果要使用查询方式进行输入输出，应该如何处理？

答案：方式 0 的使用场合有两种，一种是同步传送，另一种是查询式传送。在方式 0 情况下，没有规定固定的应答信号，所以，这时，将端口 A 和端口 B 作为数据端口，把端口 C 的 4 个数位（高 4 位或者是低 4 位均可）规定为输出口，用来输出一些控制信号，而把端口 C 的另外 4 个数位规定为输入口，用来读入外设的状态，即利用端口 C 来配合端口 A 和端口 B 的输入/输出操作。使用查询方式进行输入输出时，可利用端口 C 的某一位作查询，只有当该位为 1 时，方可以将数据送到输入或输出口去。

3.比较8255A三种工作方式的应用场合有何区别？

答案：方式0 适用于同步传送和查询传送方式，方式1 适用于外设能提供选通信号或数据接收信号的场合，且采用中断传送方式比较方便；方式2 适用于一个并行外设既可以作为输入设备，又可以作为输出设备，并且输入和输出不会同时进行的场合。

4.全双工和半双工通信的区别是什么？在二线制电路上能否进行全双工通信？为什么？

答案：全双工和半双工通信，双方都既是发送器又是接收器。两者的区别在于全双工可以同时发送和接收。半双工不能同时双向传输，只能分时进行。在二线制电路上是不能进行全双工通信的，只能单端发送或接收。因为一根信号线，一根地线，同一时刻只能单向传输。

五、应用题

1.已知8253计数初值为1000，控制口的地址为8BH，写出计数器1工作在方式3、读写方式为先低后高、按BCD码计数的初始化程序。

【解析】

解：控制口的地址为8BH，计数器1的地址为89H
控制字=77H，数据高八位=10H，数据低八位=00H
8253 初始化程序如下：
MOV AL, 77H
OUT 8BH, AL
MOV AL, 00H
OUT 89H, AL
MOV AL, 10H
OUT 89H, AL

控制字: 01101111 = 77H

控制口: 8BH

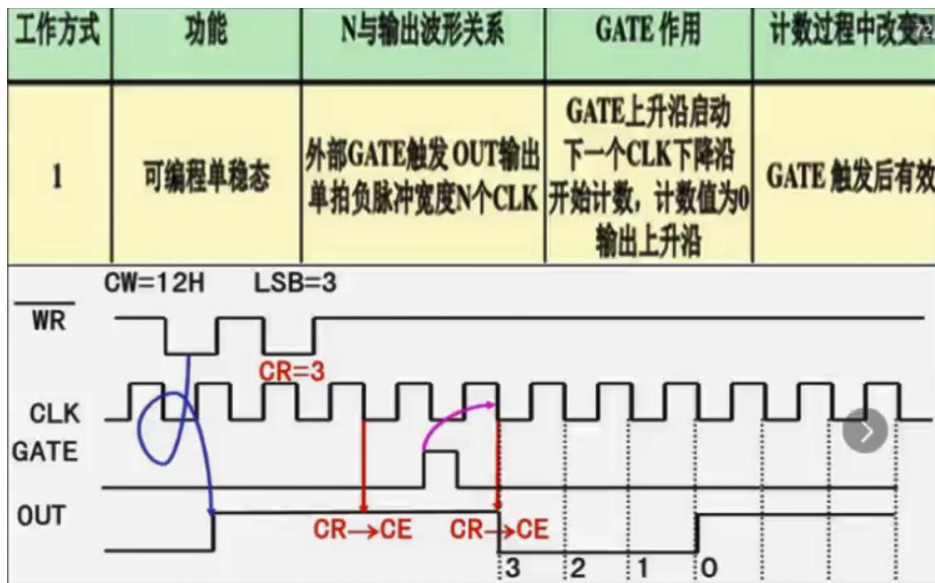
— 2
计数器: 89H

2. IBM-PC系统板上使用了一块8253，其中计数器0（地址号为40H）它用于产生实时时钟信号，工作于方式3，计数初值为0，编写计数器0的初始化程序。

答：方式控制字：00110110=36H
D7 D6=00；选择0通道
D5 D4=11；写先低8位，后写高8位
D3 D2 D1=011；方式3
D0=0；二进制
计数值=0000H
初始化程序段：
MOV AL, 36H
OUT 43H, AL
MOV AL, 0
OUT 40H, AL
OUT 40H, AL

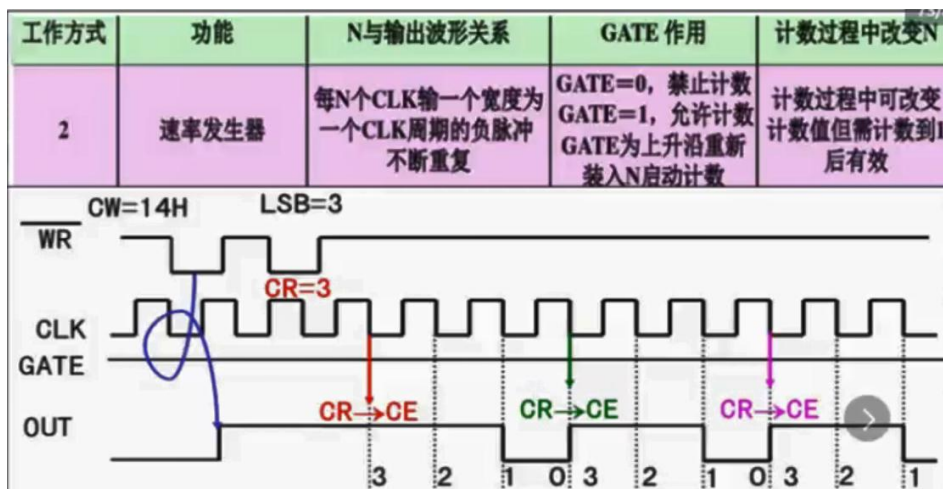
D₇ D₆ D₅ D₄ D₃ D₂ D₁ D₀
0 0 1 1 0 1 1 0

3.设8253的计数器0工作在方式1，计数初值为2050H；计数器1工作在方式2，计数初值为3000H；计数器2工作在方式3，计数初值为1000H。如果三个计数器的GATE都接高电平，三个计数器的CLK都接2MHz时钟号，试画出OUT0、OUT1、OUT2的输出波形。

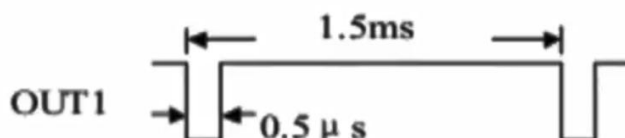


计数器 0 工作在方式 1, 即可编程的单脉冲方式。这种方式下, 计数的启动必须由外部门控脉冲 GATE 触发控制。因为 GATE 接了高电平, 当方式控制字写入后 OUT0 变高, 计数器无法启动 (只有 GATE 由低变高时才触发计数), 所以 OUT0 输出高电平。

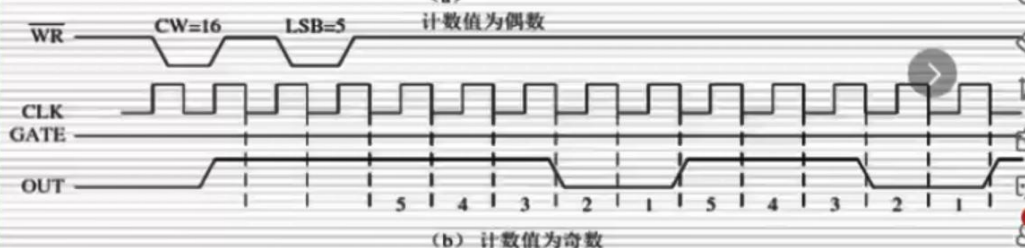
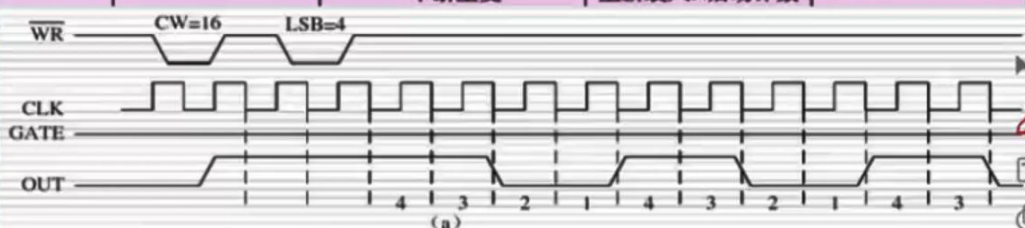
OUT0



计数器 1 工作在方式 2, 输出波形的频率 $f = \frac{f_{clk}}{N} = \frac{2\text{MHz}}{3000} = 666.7\text{Hz}$, 其周期为 1.5ms, 输出负脉冲的宽度等于 CLK 的周期为 0.5μs。



工作方式	功能	N与输出波形关系	GATE作用	计数过程中改变N
3	方波发生器	N=偶, N/2个1, N/2个0 N=奇, (N+1)/2个1, (N-1)/2个0 不断重复	GATE=0, 禁止计数 GATE=1, 允许计数 GATE为上升沿 重新装入N启动计数	计数过程中可改变 计数值外触发 或计数到0有效



计数器2工作在方式3, 输出频率 $f = \frac{2\text{MHz}}{1000} = 2000\text{Hz}$ 的对称方波。



五、应用题

4. 试按以下要求对8255A进行初始化编程：

(1) 设端口A为选通输出方式，端口B为基本输入方式，端口C剩余位为输出方式，允许端口A中断。

(2) 设端口A为双向方式，端口B为选通输出方式，且不允许中断。

对方式1输入的端口，8255A内部的控制信号有：
INTE 中断允许控制信号，作用是控制是否允许8255A的中断申请信号INTR发出。

此信号无引出，通过控制口对C口相应位的置位/复位设置允许或不允许。

A口，对PC4置位，使INTEA=1，允许中断

对PC4复位，使INTEA=0，不允许中断

B口，对PC2置位，使INTEB=1，允许中断

对PC2复位，使INTEB=0，不允许中断

(1) 端口A为选通输出方式，方式1；端口B为基本输入方式，程序段如下：

```
MOV AL, 10100010B
MOV DX, PORT ; PORT 为控制端口地址
OUT DX, AL
MOV AL, 00001101B ; 设 PC6 为中断信号控制引脚，PC6=1，允许中断
OUT DX, AL
```

(2) 端口A为双向方式，方式2；端口B为选通输出方式，程序段如下：

```
MOV AL, 11000100B
MOV DX, PORT ; PORT 为控制端口地址
OUT DX, AL
MOV AL, 00001100B ; 设 PC6 为中断信号控制引脚，PC6=0，禁止中断
OUT DX, AL
```